Physique Quantique

Quelques limites de la physique classique

Stabilité de l'électron dans l'atome

Classiquement, l'électron tourne autour du noyau, donc il accélère.

or

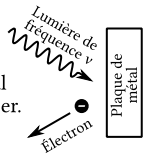
D'après les lois de Maxwell de l'électromagnétisme, une charge qui accélère rayonne une onde électromagnétique et perd de l'énergie.

Questions :

- Pourquoi n'observe-t-on pas de rayonnement ?
- L'électron devrait perdre de l'énergie et s'écraser sur le noyau.

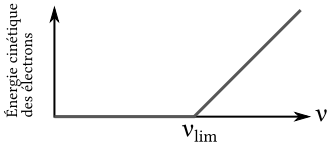
Effet photo-électrique

Lorsqu'on éclaire un métal, la lumière peut fournir assez d'énergie aux électrons du métal pour qu'ils puissent s'en échapper.



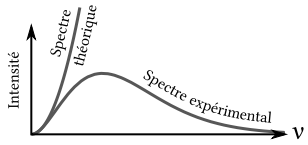
Problème :

Il existe une fréquence seuil ν_{lim} en dessous de laquelle aucun électron n'est émis, quelle que soit l'intensité de la lumière.



Spectre du corps noir

Lorsqu'un corps est chauffé, il émet de la lumière. Le spectre de cette lumière prévu par la physique classique ne correspond pas du tout à celui qui est effectivement mesuré.



Ce problème est appelé la **catastrophe ultraviolette** car l'intensité prévue théoriquement devient infinie pour les hautes fréquences (du côté ultraviolet du spectre visible)

le photon

Dans une onde électromagnétique, l'énergie lumineuse est transportée par paquets quantifiés. On appelle ces paquets d'énergie des **photons**

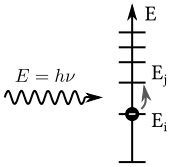
Pour une lumière monochromatique de fréquence ν, l'énergie d'un photon est :

$$E = h\nu$$

Relation de Planck-Einstein

h = 6,63 10^{-34} J s
constante de Planck

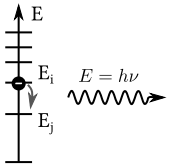
Absorption



Un photon de fréquence ν peut être absorbé par un atome s'il existe deux niveaux E_i et E_j tels que

$$E_j - E_i = h\nu$$

Émission



Un photon de fréquence ν est émis par un atome lorsqu'un électron passe d'un niveau E_i à un niveau E_j, on a alors :

$$E_i - E_j = h\nu$$

Fonction d'onde

Le comportement d'une particule est décrit par sa **fonction d'onde** :

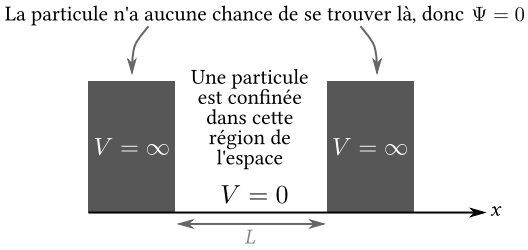
$$\Psi(M,t)$$

C'est une fonction à valeurs complexes

La probabilité dP de trouver la particule dans un petit volume dV autour du point M est :

$$dP = |\Psi(M,t)|^2\, dV$$

Quantification des niveaux d'énergie



Par analogie avec une corde fixée à ses deux extrémités, on trouve que seules certaines longueurs d'onde sont autorisées pour la particule

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

La relation de De Broglie relie l'énergie cinétique de la particule à sa longueur d'onde. Donc seules certaines énergies sont autorisées :

$$E_c = n^2 \frac{h^2}{8mL^2}$$

Conclusion

Lorsqu'une particule est confinée dans une région de l'espace, son énergie est quantifiée

Dualité onde-particule

On peut associer à tout objet matériel de quantité de mouvement $p=mv$ une longueur d'onde λ telle que :

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

C'est la longueur d'onde de De Broglie

On peut alors observers des interférences, de la diffraction avec des particules matérielles (électrons).

Pour des particules macroscopiques, les longueurs d'onde sont extrêmement faibles, on n'observe pas d'effets quantiques.